LPP
JACQUES RAYNAUD

JACQUES RAYNAUD
Lycée Professionnel Privé

EQUATIO
Créateur d'avenir

NIVEAU **CAP IFCA 2A**	THÈME / DOMAINE Braser, raccorder les organes, poser les manomètres (A2 — suite et fin)	SÉANCE N° 2/3 **Façonnage complexe et pose des manomètres**	SÉQUENCE **S11** P5 · positionnement : 2e année, sem. 5
SEMAINE / DATE Sem. 5 · 29/09-03/10/2026	SALLE / ZONE Atelier Froid — zone chantier A2 + poste façonnage + poste manomètres	DURÉE PRÉVUE 8 h (4 h + 4 h) — DURÉE EFFECTIVE : _____	ENCADREMENT 1 professeur

TÂCHES

T10 Repérer, raccorder, assembler les réseaux fluidiques, aérauliques et électriques
T11 Contrôler les circuits hors fonctionnement

SAVOIRS

Prérequis : **S5.5** Réseaux fluidiques et mécanique des fluides · **S6.1** Santé et sécurité au travail
Travaillés : **S2.1** Outils, normes et représentation *augmenté (schéma / repérage)* · **S5.2** Fluides frigorigènes, huiles frigorifiques *nouveau (relation pression-température, lecture d'un manomètre à double graduation)*

SAVOIR-ÊTRE

Autonomie entre les jalons · tenue rigoureuse du carnet de bord · honnêteté de la mesure

COMPÉTENCES (≤ 4)

Évaluation **C3.4** Façonner, raccorder, assembler, isoler les circuits *sur T10 · S2.1*

Découverte → Confortement **C4.5** Mesurer, comparer des grandeurs *sur T11 · S5.2 — lecture des manomètres BP/HP*

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

La ligne liquide a été brasée et raccordée à ses organes en séance 1. **Ordre d'intervention n° OI-2026-S11-02** : le client demande la **réalisation des façonnages complexes restants** (chapeau de gendarme, collecteur), puis la **pose et le raccordement des manomètres BP/HP** et le **relevé des pressions**. Aujourd'hui : conduite de chantier en autonomie, par jalons contrôlés par le professeur — chaque élève tient son **carnet de bord** tout au long de la journée.

OBJECTIFS — JE SERAI CAPABLE DE…

- **façonner un chapeau de gendarme** conforme au gabarit demandé ;
- **façonner un collecteur** à plusieurs piquages, conforme au plan ;
- **poser et raccorder** un manomètre BP et un manomètre HP sur les prises de pression (vanne Schrader) ;
- **relever et lire** une pression sur un manomètre à double graduation, et la reporter au carnet de bord.

PRÉREQUIS — JE SAIS DÉJÀ… *(réactivés par l'exercice au fil de l'eau, phase 4)*

- nommer les organes et les raccordements du réseau fluidique (S5.5) ;
- respecter les règles de santé et sécurité au travail de l'atelier (S6.1) ;
- façonner un tube cuivre (cintrage, emboîture, dudgeon — acquis en S10) et braser sous azote (acquis en séance 1) ;
- porter les EPI de l'atelier sans rappel.

Méthode de la séance : conduite de chantier en autonomie jalonnée + carnet de bord (module F3) + relevés de mesure — contrairement à la séance 1 (démonstration imposée), l'élève conduit ici son chantier **en autonomie entre les jalons** : le professeur fixe trois jalons de contrôle dans la journée (façonnages → pose des manomètres → relevé des pressions), valide chaque jalon avant de laisser passer au suivant, et n'intervient pas en continu. Chaque élève tient son **carnet de bord** (module F3) : ce qu'il a fait, ce qu'il a mesuré, les écarts constatés — support de son autonomie et de la trace écrite de la journée.

⚠ **Sécurité** — **Mise sous pression** du circuit pour le contrôle des manomètres : vérifier l'absence de fuite avant toute mise en pression, ne jamais dépasser la pression de calibrage des appareils posés · **prise de pression sur circuit** : manipuler la **vanne Schrader** avec l'outil dédié, jamais à la main nue ni avec un outil inadapté · **EPI** : lunettes de protection, gants, obligatoires pour toute manipulation sous pression · **pas de purge brutale** : purger lentement, jamais en direction d'un camarade. 🚨 **En cas d'incident :** couper/isoler la prise de pression concernée, alerter le professeur, EPI vérifiés avant toute reprise.

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Déroulement — 10 phases (canon académique), intégralité du temps élève

Détailler les activités réelles (jamais « écoutent, participent »). La colonne **Observations** se remplit PENDANT la séance (écarts, difficultés, durée effective) et nourrit la synthèse. Préparation de chantier (phases 1 à 5) : **1 h 00**, à la limite du plafond d'1 h maximum.

DURÉE	PHASE	CONTENU ET DÉROULÉ	PROFESSEUR	ÉLÈVES	DOCS / MATÉRIELS	OBSERVATIONS
Matinée — 4 h 00						
10 min	**1. Débuter la séance**	Accueil en salle, appel, rappel du fonctionnement de la journée (conduite de chantier en autonomie, jalonnée par trois contrôles professeur).	Fait l'appel, présente l'organisation de la journée et les trois jalons de contrôle.	S'installent, prennent connaissance du déroulé et des jalons de la journée.	Liste d'appel · déroulé affiché · carnets de bord	
10 min	**2. Mettre en situation**	Ordre d'intervention OI-2026-S11-02 : réaliser les façonnages complexes restants (chapeau de gendarme, collecteur), poser et raccorder les manomètres BP/HP, relever les pressions.	Présente l'ordre d'intervention et les pièces à façonner.	Reformulent la mission de la journée.	Ordre d'intervention imprimé	
5 min	**3. Présenter les objectifs**	Les 4 « je serai capable de… » lus et affichés ; lien avec la formule (C3.4 en évaluation, C4.5 en découverte-confortement).	Affiche et commente rapidement.	Repèrent l'objectif qui les concerne le plus aujourd'hui.	Affiche objectifs	
15 min	**4. Vérifier les prérequis**	**Passage en tenue échelonné + exercice au fil de l'eau** : repérer sur le schéma de la ligne liquide (annexe A3) les emplacements prévus pour le chapeau de gendarme, le collecteur et les prises de pression BP/HP.	Distribue l'exercice, contrôle les tenues et les EPI.	Se changent par vagues ; en attente, font l'exercice de repérage sur schéma.	Schéma de la ligne liquide (annexe A3) · schéma vierge à compléter · EPI complets	
20 min	**5. Donner la démarche**	**Mise en sécurité de la zone** (risques du jour : mise sous pression, manipulation de la vanne Schrader, gestes interdits, conduite à tenir en cas de fuite) puis **planter la notion** : OBSERVER un manomètre à double graduation posé sur banc → NOMMER les deux échelles (pression / température) → EXPLICITER le principe de correspondance pression-température, sans encore calculer.	Anime le rituel sécurité, présente le manomètre de démonstration sur banc.	Observent le manomètre, répondent aux questions, notent le principe des deux échelles.	Manomètre de démonstration (double graduation) · fiche de sécurité à cocher	

30 min	**6. Guider l'étude (a) — démonstration de pose d'un manomètre**	Démonstration commentée du professeur : raccordement d'un manomètre sur une prise de pression Schrader (outil dédié, ordre des manipulations), purge lente, lecture de la pression sur la double graduation. Un seul poste, élèves regroupés à distance de sécurité.	Réalise et commente le raccordement et la lecture, insiste sur les gestes interdits (purge brutale, outil inadapté).	Observent la démonstration, notent les points de contrôle et la méthode de lecture.	Manomètre BP + manomètre HP de démonstration · vanne Schrader · outil de raccordement dédié	
15 min	*Pause du matin.*					
2 h 15	**6. Guider l'étude (b) — autonomie jalonnée,** jalon 1 : façonnages complexes	Chaque élève, en autonomie sur son poste : façonnage du chapeau de gendarme puis du collecteur à plusieurs piquages, conformes au gabarit demandé. Le professeur ne valide le passage au jalon 2 qu'après contrôle individuel de chaque façonnage. Notation au fil de l'eau dans le carnet de bord (étapes, difficultés, mesures prises).	Laisse les élèves conduire leur chantier, intervient sur sollicitation, contrôle individuellement chaque façonnage avant validation du jalon.	Façonnent en autonomie chapeau de gendarme et collecteur, tiennent leur carnet de bord au fil de l'eau, sollicitent le professeur en cas de besoin.	Postes de façonnage (cintreuse, dudgeonnière, gabarits) · tubes cuivre · carnets de bord	
—	*Pause méridienne (hors décompte).*					
Après-midi — 4 h 00						
2 h 00	**6. Guider l'étude (c) — autonomie jalonnée,** jalon 2 : pose des manomètres	Après validation du jalon 1, chaque élève pose et raccorde son manomètre BP puis son manomètre HP sur les prises de pression de sa ligne liquide (vanne Schrader, outil dédié, purge lente). Le professeur valide le passage au jalon 3 après contrôle individuel du montage de chaque élève.	Contrôle le raccordement de chaque manomètre avant validation, rappelle les gestes interdits en cas d'écart.	Posent et raccordent leurs manomètres BP/HP en autonomie, notent au carnet de bord les étapes et les points de vigilance.	Manomètres BP/HP · prises de pression Schrader · outil de raccordement dédié · carnets de bord	
15 min	*Pause de l'après-midi.*					
1 h 00	**6. Guider l'étude (d) — autonomie jalonnée,** jalon 3 : relevé des pressions	Mise sous pression contrôlée du circuit, relevé des pressions BP et HP sur chaque manomètre, lecture de la double graduation et report au carnet de bord (valeur mesurée / valeur attendue « selon plaque/notice, à faire valider »). Validation finale du professeur.	Supervise la mise sous pression, contrôle l'honnêteté et l'exactitude de chaque relevé.	Relèvent et lisent leurs pressions BP/HP, reportent les valeurs au carnet de bord.	Manomètres posés · circuit sous pression contrôlée · carnets de bord	
10 min	**8 bis. Bon de commande**	Rituel chantier : finalisation du carnet de bord de la journée + bon de commande hebdomadaire (matériel manquant, quantités de raccords et de consommables de façonnage).	Collecte, questionne la pertinence des quantités.	Finalisent leur carnet de bord et rédigent le bon de commande.	Carnets de bord · bons de commande	

15 min	**9. Ranger — nettoyer**	Dépressurisation et rangement des postes de façonnage et de pose des manomètres, nettoyage, vérification visuelle de l'ensemble des montages de la journée.	Supervise la dépressurisation et la remise en ordre.	Dépressurisent, rangent, nettoient, vérifient.	—	
15 min	**7-8. Synthèse + évaluer et réajuster**	Mise en commun : chaque élève présente son carnet de bord et ses relevés de pression ; auto-positionnement par compétence (C3.4, C4.5 + savoir-être) puis validation professeur.	Organise la mise en commun, recueille les grilles, valide.	Présentent leurs façonnages et leurs relevés, s'auto-positionnent honnêtement.	Grilles d'évaluation · carnets de bord	
5 min	**10. Clôturer la séance**	Retour en tenue de ville, restitution des EPI, annonce de la séance 3 (fin de la ligne liquide et préparation des réglages SC/SR).	Supervise le vestiaire, clôt et annonce la suite.	Se changent, restituent, sortent.	—	

Croisements disciplinaires : mathématiques (lecture de graduations, relation pression-température) · technologie (rôle des organes de mesure) · co-intervention français (carnet de bord) · chef-d'œuvre (vidéo) · module A2 (chantier de projet) déjà entamé en S10 et poursuivi en séance 1.

SYNTHÈSE DE LA SÉANCE (À CHAUD)

MODIFICATIONS À PORTER (POUR LA PROCHAINE FOIS)

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise